

1. Mochila Fraccional

Explicación del algoritmo

El problema consiste en que una empresa de transporte necesita llenar una mochila con objetos de distinto valor y peso. El objetivo es maximizar el valor total transportado sin exceder la capacidad máxima permitida.

El algoritmo creado calcula la relación valor/peso de cada objeto. Luego ordena los objetos de mayor a menor según esta relación, si el objeto cabe completamente en la mochila, se agrega completo dentro y si no cabe por completo, se toma únicamente la fracción que todavía puede entrar terminando cuando la mochila está llena.

Estrategia Greedy utilizada

La estrategia consiste en seleccionar primero el objeto que tenga la mayor relación entre su valor y su peso (Valor/Peso), de esta manera en cada paso se elige el objeto que proporciona el mayor beneficio por unidad de peso. Esta decisión representa la mejor opción local en cada momento, ya que permite aprovechar al máximo la capacidad disponible de la mochila y obtener el mayor valor total posible.

Análisis de complejidad

Ordenamiento

Para ordenar los objetos según su relación valor/peso se utiliza el método Burbuja, cuya complejidad temporal es $O(n^2)$ luego, se recorre el arreglo una sola vez para seleccionar los objetos que ingresarán a la mochila, lo que tiene una complejidad de $O(n)$ sin embargo, la complejidad total del algoritmo está dominada por el proceso de ordenamiento, ya que $O(n^2)$ crece más rápido que $O(n)$. Por lo tanto, podemos decir que la complejidad temporal total del algoritmo es $O(n^2)$.

Ejemplo de ejecución:

```
Capacidad de la mochila: 50
Ingrese cantidad de objetos: 3
```

```
Objeto 1
Nombre: a
Valor: 80
Peso: 20
```

```
Objeto 2
Nombre: b
Valor: 100
Peso: 10
```

```
Objeto 3
Nombre: c
Valor: 120
Peso: 30
```

```
Objetos seleccionados:
b completo
a completo
20/30 Parte del objeto c
Valor total obtenido: 260.0
```

```
Capacidad de la mochila: 25
Ingrese cantidad de objetos: 3
```

```
Objeto 1
Nombre: a
Valor: 80
Peso: 20
```

```
Objeto 2
Nombre: b
Valor: 100
Peso: 10
```

```
Objeto 3
Nombre: c
Valor: 120
Peso: 30
```

```
Objetos seleccionados:
b completo
15/20 Parte del objeto a
Valor total obtenido: 160.0
```

2. Cobertura de Antenas

Explicación del algoritmo

El problema consiste en que una compañía desea instalar antenas WiFi a lo largo de una carretera recta para cubrir varias casas. Las posiciones de las casas se representan mediante números enteros sobre una línea recta. Cada antena tiene un rango de cobertura R . Si una antena se coloca en la posición x , entonces cubre todas las casas dentro del intervalo:

Java

```
[x - R, x + R]
```

El algoritmo creado primero ordena las posiciones de las casas para así identificar la primera casa que aún no está cubierta, colocar una antena en la posición $\text{casa} + R$ así esa antena cubrirá la mayor cantidad posible de casas hacia la derecha y se ignoran todas las casas cubiertas, repitiendo el proceso hasta cubrir todas las casas.

Estrategia Greedy utilizada

La estrategia consiste en colocar cada antena lo más a la derecha posible respecto de la primera casa que aún no ha sido cubierta. Con esta decisión se maximiza la cantidad de casas cubiertas por cada antena, reduciendo así el número total de antenas necesarias. En cada paso se toma la mejor decisión local, esperando obtener una solución eficiente para todo el problema.

Análisis de complejidad

El algoritmo utiliza el método Burbuja para ordenar las posiciones de las casas, con una complejidad temporal de $O(n^2)$ luego las casas se recorren una sola vez para determinar la ubicación de las antenas, con una complejidad de $O(n)$, siendo que el ordenamiento es la operación más costosa, la complejidad temporal total del algoritmo es $O(n^2)$.

Ejemplo de ejecución:

```
Cantidad de casas: 7
Ingrese las posiciones de las casas:
casa: N°1
1
casa: N°2
2
casa: N°3
7
casa: N°4
11
casa: N°5
20
casa: N°6
21
casa: N°7
30
Cobertura de la antena (R): 5

Posiciones de las antenas:
6
25
Cantidad total utilizada: 2
```

```
Cantidad de casas: 6
Ingrese las posiciones de las casas:
casa: N°1
2
casa: N°2
4
casa: N°3
8
casa: N°4
15
casa: N°5
18
casa: N°6
22
Cobertura de la antena (R): 3

Posiciones de las antenas:
5
18
25
Cantidad total utilizada: 3
```